

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Тепловые схемы и циклы атомных электростанций

Учебное пособие

2-е издание, дополненное

Москва 2021

УДК 621.311.25(075)

ББК 31.47

Н 73

Тепловые схемы и циклы атомных электростанций: Учебное пособие / В.Н. Новиков, И.С. Радовский, Ю.Е. Литвинцова, К.В. Куценко, М.И. Делов, Д.М. Кузьменков. – 2-е изд., доп. [Электронный ресурс] – М.: НИЯУ МИФИ, 2021. – 40 с.

Данное пособие является дополненной версией пособия В.Н. Новикова и И.С. Радовского «Тепловые схемы и циклы атомных электростанций», вышедшего в 1994 г.

Приведены принципиальные тепловые схемы АЭС и рассмотрены вопросы выбора термодинамических циклов паротурбинных установок. Даны упрощенные тепловые схемы АЭС с реакторами типа ВВЭР, РБМК, БН, PWR и BWR, которые дают возможность построить тепловую схему при выполнении курсового проектирования и оценить в соответствии с этой схемой коэффициенты полезных действий термодинамических циклов атомных электростанций.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и по направлениям «Ядерная физика и технологии» и «Ядерная энергетика и теплофизика». Найдёт применение при выполнении курсовых проектов и домашних заданий по дисциплинам: «Инженерные расчеты ЯЭУ», «Основы проектирования ЯЭУ», «Атомные станции: типы, оборудование, эксплуатация».

*Рецензенты: канд. физ.-мат. наук А.Б. Круглов,
канд. техн. наук С.Г. Андрианов*

ISBN 978-5-7262-2828-0

© Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», 2021

Редактор *Е.Е. Шумакова*

Оригинал-макет подготовлен *С.В. Тялиной*

Подписано в печать **28.12.2021**. Формат 60×84 1/16.

Уч.-изд.л. 2,5. Печ.л. 2,5. Изд. № 053-1.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Типография НИЯУ МИФИ. 115409, Москва, Каширское ш., 31.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Принципиальные схемы АЭС.....	5
2. Типовая схема АЭС	9
3. Вопросы выбора циклов АЭС.....	14
4. Тепловые схемы атомных электростанций с некоторыми типами энергетических реакторов.....	17
4.1. АЭС с корпусными реакторами ВВЭР	17
4.2. АЭС с канальными реакторами типа РБМК	19
4.3. АЭС с реакторами на быстрых нейтронах	21
4.4. АЭС с реактором AP-1000	24
4.5. АЭС с реактором ABWR.....	26
4.6. АЭС с реактором ESBWR	29
Приложение	31
Список использованной литературы.....	38

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных этапов проведения инженерных расчетов ядерных энергетических установок, выполняемых в ходе курсовых проектов студентов или при подготовке домашних заданий, является выбор и расчет тепловой схемы АЭС. При работе АЭС рабочее тело (пар) производится либо непосредственно в самом ядерном реакторе, либо в парогенераторах, а выбор параметров цикла электростанции определяется условиями теплообмена в реакторе или парогенераторе и вариантами расчетами КДД брутто и нетто.

При выборе схемы АЭС необходимо руководствоваться заданным типом ядерного реактора и материалом, приведенным в настоящем пособии в том разделе, где описан данный тип реактора.

Расчет КПД АЭС и отдельных элементов схемы производится на основе разработанных методик, приводимых в специальной литературе. Выбор недостающих параметров должен быть обоснован необходимостью повышения экономической эффективности работы АЭС.

Данные об основных характеристиках паровых турбин можно найти в приложениях к пособию.

1. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ АЭС

На атомных электрических станциях используется машинный способ преобразования энергии. Основными этапами преобразования энергии в машине являются: повышение внутренней энергии рабочего тела в реакторе или парогенераторе; преобразование внутренней энергии в кинетическую энергию вращения в турбине (машине); превращающие кинетической энергии ротора турбины в электрическую энергию. (Последние два этапа на станциях специального назначения, ориентированных на теплофикацию или получение технологического тепла, отсутствуют.)

Итак, простейшая схема атомной станции должна содержать следующие элементы: ядерный реактор, турбогенератор и конденсатор (или холодильник). Кроме того, цикличность процесса преобразования энергии обуславливает использование циркуляционных насосов. На рис. 1.1,а приведена одноконтурная простейшая схема АЭС, включающая все вышеуказанные элементы. Одноконтурные схемы АЭС обладают рядом недостатков, основным из которых является загрязнение радиоактивными нуклидами элементов станции, требующих постоянного или эпизодического внимания обслуживающего персонала. Несомненные достоинства одноконтурной схемы – ее относительная простота и возможность осуществить подвод тепла к рабочему телу термодинамического цикла при максимальных уровнях температуры, допустимых для данного типа реактора. Последнее означает возможность достижения более высокого термического КПД по сравнению с многоконтурными схемами (для одного и того же типа реактора), что непосредственно следует из выражения, связывающего термический КПД любого цикла со средней интегральной температурой рабочего тела при подводе к нему тепла:

$$\eta_t = 1 - \frac{\langle T \rangle_{\text{отв}}}{\langle T \rangle_{\text{подв}}}, \quad (1.1)$$

где $\langle T \rangle_{\text{отв}}$, $\langle T \rangle_{\text{подв}}$ – средняя интегральная температура рабочего тела соответственно при отводе и подводе тепла.

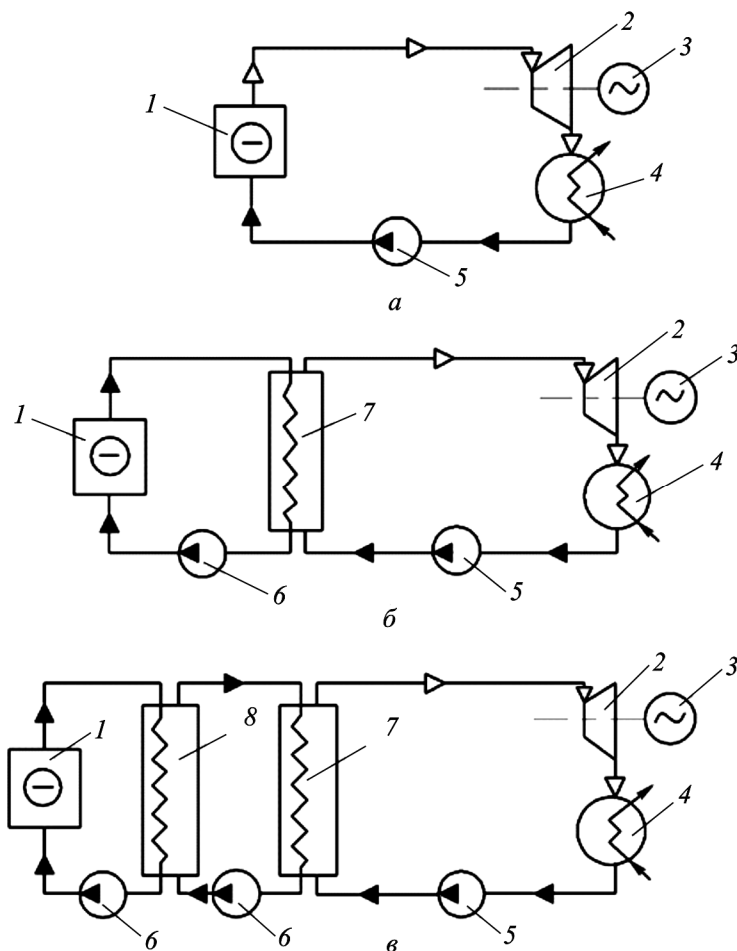


Рис. 1.1. Схема АЭС: а) одноконтурная; б) двухконтурная; в) трехконтурная; где: 1 – ядерный реактор; 2 – турбоагрегат; 3 – генератор; 4 – конденсатор или холодильник; 5 – питательный насос; 6 – циркуляционный насос; 7 – парогенератор; 8 – промежуточный теплообменник

Однако применение одноконтурной схемы принципиально невозможно в том случае, когда теплоноситель реактора жидкий некипящий и, следовательно, не может служить рабочим телом для турбины. Таким образом, одноконтурная схема возможна лишь для двух видов теплоносителей реактора: водяного кипящего (с паром)

вой турбиной) и газового (с газовой турбиной). Из отечественных типов реакторов можно выделить: водяные кипящие – РБМК и ВК, газоохлаждаемый – ВТГР (в проекте). Среди зарубежных распространены реакторы: газоохлаждаемые – AGR и HTGR, водо кипящие – BWR.

Двухконтурная схема АЭС позволяет избавиться за счет усложнения, дополнительного оборудования и некоторого снижения КПД в соответствии с выражением (1.1) от большинства недостатков одноконтурной. Основной отличительной особенностью двухконтурной схемы является то, что отвод тепла от реактора и преобразования его в работу происходят посредством двух различных, не имеющих непосредственного контакта друг с другом, теплоносителей. Теплопередача осуществляется в специальном теплообменнике. В случае применения паротурбинного цикла этот теплообменник называется *парогенератором*. Реактор, теплообменник и обеспечивающее их эксплуатацию оборудование образуют первый контур, а теплообменник и остальное оборудование (в том числе турбина и регенеративные подогреватели) – второй. На рис. 1.1,б представлена схема двухконтурной установки.

Если между теплообменником 7 и реактором 1 установлен еще один промежуточный теплообменник 8, то такая схема трехконтурная. Она приведена на рис. 1.1,в.

Двухконтурная и особенно трехконтурная схемы практически исключают попадание радиоактивного теплоносителя в оборудование последующих контуров и окружающую среду. Повышение уровня безопасности в многоконтурных схемах достигается ценой повышения себестоимости электроэнергии, отпускаемой потребителю. Себестоимость одного киловатта электроэнергии можно упрощенно представить как сумму трех затратных составляющих:

$$C = C_{\text{кап}} + C_{\text{топл}} + C_{\text{эксп}}, \quad (1.2)$$

где $C_{\text{кап}}$ – капитальная составляющая, включающая затраты на изготовление оборудования и строительство АЭС; $C_{\text{топл}}$ – топливная составляющая, включающая затраты на топливо и, следовательно, зависящая от КПД брутто станции; $C_{\text{эксп}}$ – эксплуатационная составляющая, учитывающая затраты на обеспечение нормальной работы станции (в основном, это затраты на прокачку теплоносителей циркуляционными насосами).

При увеличении числа контуров увеличивается каждая из трех составляющих в выражении (1.2). Дополнительное оборудованное увеличивает $C_{\text{кап}}$; снижение термического КПД цикла (а с ним и КДД брутто станции) вследствие уменьшения средней температуры рабочего тела при подводе к нему тепла (для одного и того же типа реактора с ограниченной максимальной температурой теплоносителя) приводит к росту $C_{\text{топл}}$; дополнительные циркуляционные насосы в дополнительных контурах требуют дополнительных затрат электроэнергии на прокачку, увеличивая тем самым $C_{\text{экс}}$.

Оптимальное число контуров выбирается в зависимости от типа реактора. Как сказано выше, одноконтурная схема возможна только для водокипящего и газового реакторов. В случае водокипящего реактора, как правило, выбирают одноконтурную схему, а для обеспечения достаточного уровня безопасности принимают другие меры, связанные с меньшими дополнительными затратами, чем лишний контур. Для других типов реакторов обычно достаточно двух контуров.

Трехконтурная схема применяется в тех случаях, когда из-за химических особенностей теплоносителя и рабочего тела существует повышенная опасность попадания радиоактивного теплоносителя в окружающую среду, или если условия эксплуатации последнего контура (в котором теплота реактора используется потребителем) требует повышенных гарантий безопасности. Например, если теплоносителем реактора является натрий (реакторы типа БН), то при нарушении герметичности труб парогенератора существует опасность взрыва парогенератора из-за проникновения воды в натрий и возгорания последнего. В случае двухконтурной схемы при таком взрыве радиоактивный теплоноситель реактора будет выброшен в окружающую среду. Если же применить трехконтурную схему, то вода последнего (третьего) контура и радиоактивный натрий первого контура оказываются отделенными друг от друга вторым контуром с чистым (нерадиоактивным) натрием. В такой схеме при аварийной ситуации в парогенераторе с проникновением воды в нерадиоактивный натрий даже в худшем случае – взрыва парогенератора – радиоактивного заражения окружающей среды не будет.

Другим примером применения трехконтурной схемы является атомная станция теплоснабжения (АСТ), в которой горячей водой

последнего контура снабжаются жилые массивы, и, следовательно, к чистоте этой воды предъявляются повышенные требования.

2. ТИПОВАЯ СХЕМА АЭС

Простейшие принципиальные схемы, приведенные выше, не отражают всей специфики работы атомной электростанции. Элементами, без которых эксплуатация атомной станции либо не эффективна, либо не возможна вообще, являются такие важные устройства, как деаэратор, регенеративные подогреватели, система поддержания давления, система очистки теплоносителя, арматура и т.д. На рис. 2.1 изображена типовая принципиальная двухконтурная схема атомной электростанции. На этой схеме приведены основные элементы, обеспечивающие наиболее эффективную работу последнего контура, в котором осуществляется преобразование энергии.

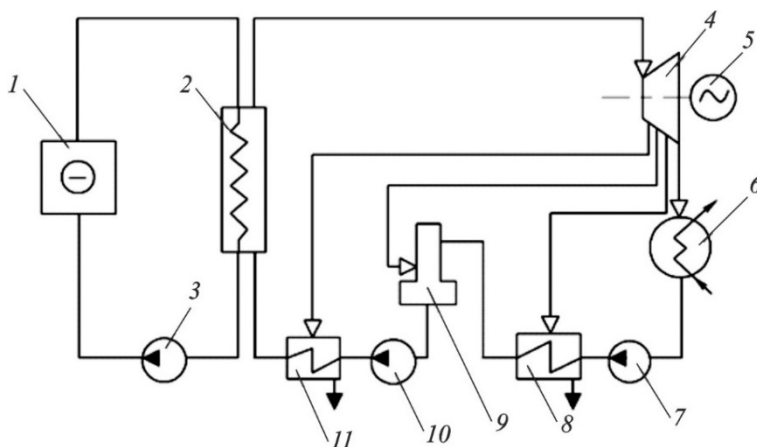


Рис. 2.1. Типовая принципиальная схема двухконтурной АЭС: 1 – ядерный реактор; 2 – парогенератор; 3 – ГЦН; 4 – турбоагрегат; 5 – генератор; 6 – конденсатор; 7 – конденсатный насос; 8 – ПНД; 9 – деаэратор; 10 – питательный насос; 11 – ПВД

Регенеративные подогреватели питательной воды, приведенные на рис. 2.1, являются рекуперативными поверхностными теплообменниками, в которых осуществляется передача тепла от пара, от-

бираемого из турбины, питательной воде парогенератора с целью повышения экономичности станции. Деаэратор 9 – теплообменник смешивающего типа. Основной функцией деаэратора является удаление растворенных в питательной воде газов (O_2 и CO_2) с целью уменьшения коррозии в элементах второго контура станции. Принцип действия деаэратора основан на температурной зависимости растворимости газов в воде, которая становится равной нулю при температуре насыщения. Подогрев питательной воды до температуры насыщения (соответствующей давлению в деаэраторе) осуществляется в результате подачи в деаэратор пара от одного из регенеративных отборов паровой турбины. Таким образом, деаэратор является одновременно и регенеративным подогревателем питательной воды. Деаэратор также является промежуточной сборной емкостью для всех дренажных потоков. На АЭС обычно используют стандартные деаэраторы, работающие при давлении около 0,6 или 1,2 МПа. Если давление в отборе не совпадает со стандартным давлением деаэратора, отбираемый пар поступает в деаэратор через редуктор давления.

Выбор схемы регенеративного подогрева воды основывается на результатах оптимизации степени регенерации теплоты и технико-экономической целесообразности. Использование для АЭС стандартных турбоагрегатов ограничивает число регенеративных подогревателей количеством отборов пара из турбоагрегата. В зависимости от конкретных условий работы станции возможны различные варианты включения регенеративных подогревателей в тепловую схему АЭС. Подогреватели 8 (см. рис. 2.1), включенные перед деаэратором и питательным насосом, называют *подогревателями низкого давления* (ПНД), а подогреватели 11, включенные после питательного насоса – *подогревателями высокого давления* (ПВД). Давление питательной воды в ПНД и деаэраторе создается конденсатным насосом 7, т.е. давление в ПНД лишь незначительно превышает давление в деаэраторе (за счет гидравлических сопротивлений). Давление воды в ПВД, как и в самом парогенераторе, обеспечивается питательным насосом, и, следовательно, давление в ПВД с учетом гидравлических сопротивлений несколько выше, чем в парогенераторе.

Отбираемый из турбины пар, отдавая тепло питательной воде в ПНД и ПВД, конденсируется, и образующийся конденсат необхо-

димо непрерывно удалять. Существуют различные схемы дренажа конденсата на ПНД и ПВД, обладающие как достоинствами, так и недостатками.

Каскадная схема дренажа приведена на рис. 2.2,а. В этой схеме дренаж конденсата из регенеративного подогревателя происходит самотеком в предшествующий ему подогреватель с более низким давлением (давление конденсатора в подогревателе определяется давлением поступающего в него пара). Если применить каскадную схему для всех подогревателей, то дренаж конденсата из первого (по ходу питательной воды) подогревателя приходится осуществлять в конденсатор паровой турбины, как показано на рис. 2.2,а.

Основное достоинство каскадной схемы – ее простота и надежность. Основной недостаток, причем весьма существенный, – вскипание конденсата при сливе в предшествующий подогреватель с более низким давлением. Это происходит потому, что температура сливаемого конденсата соответствует линии насыщения при давлении «своего» подогревателя, т.е. она оказывается значительно выше, чем температура насыщения для «принимающего» подогревателя. Вскипание конденсата в подогревателе приводит в конечном счете к уменьшению КПД АЭС вследствие нарушения оптимального режима работы всей системы регенеративного подогрева питательной воды (например, уменьшение расхода пара в линиях отборов против расчетных оптимальных величин).

Особенно вредным является вскипание конденсата при каскадном сливе из первого подогревателя в конденсатор (см. рис. 2.2,а), так как при этом повышается давление в конденсаторе и, следовательно, уменьшается термический КПД цикла.

Схема с дренажным насосом изображена на рис. 2.2,б. В этой схеме конденсат, образующийся в подогревателе 1, перекачивается дренажным насосом 2 в смеситель 3, где смешивается с питательной водой. Дренажный насос при этом необходим, так как давление конденсата в подогревателе меньше, чем в линии питательной воды. Достоинством схемы с дренажным насосом является отсутствие основного недостатка каскадной схемы, т.е. вскипания конденсата в подогревателе или конденсаторе. Недостатки же заключаются в уменьшении надежности и увеличении капитальных (дополнительное оборудование) и эксплуатационных (работа дренажных насосов) затрат. Увеличение затрат тем больше, а надежность

дренажной схемы тем ниже, чем выше давление и температура перекачиваемого конденсата; поэтому указанные недостатки особенно сильно проявляются в случае применения схемы с дренажным насосом для ПДВ.

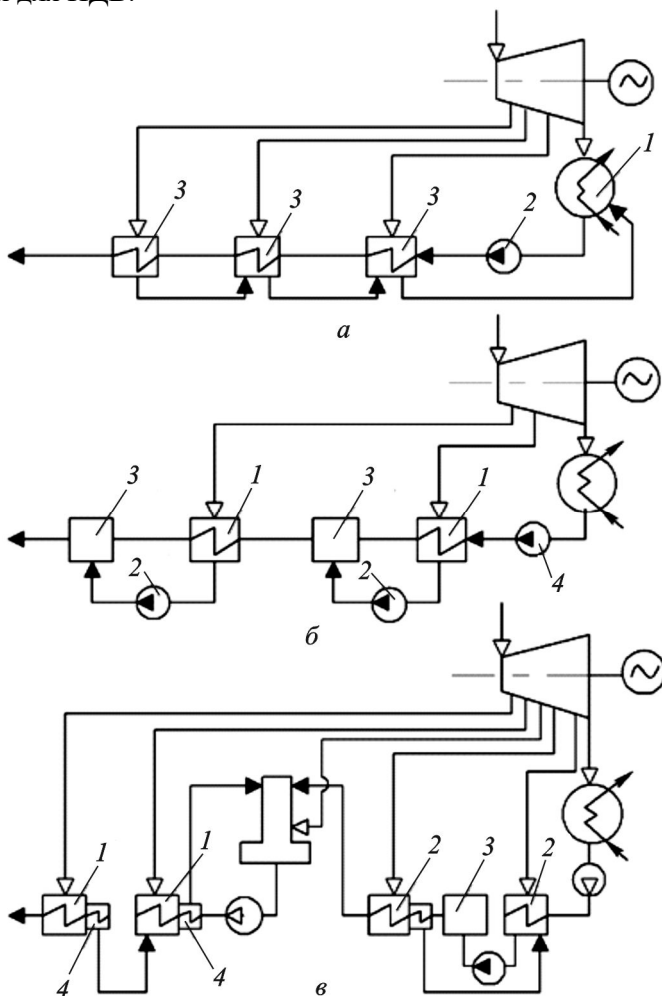


Рис. 2.2. Схемы включения регенеративных подогревателей: а) каскадная схема дренажа (1 – конденсатор, 2 – конденсатный насос, 3 – регенеративный подогреватель); б) схема с дренажным насосом (1 – регенеративный подогреватель, 2 – дренажный насос, 3 – смеситель, 4 – конденсатный насос); в) комбинированная схема (1 – ПВД, 2 – ПНД, 3 – смеситель, 4 – охладитель дренажа)

Из приведенного выше анализа достоинств и недостатков двух схем дренажа можно сделать вывод, что оптимальной должна быть комбинированная схема, когда для одних подогревателей применяется каскадная, для других видно, что каждую из этих схем не следует применять в тех местах, где их недостатки проявляются особенно сильно, т.е. схему с дренажным насосом не следует применять для ПВД, а каскадную схему не следует применять для первого (после конденсатора) ПНД. Для остальных ПНД может быть выбрана одна из этих двух схем при более детальной оптимизации с использованием уравнения (1.2).

Для уменьшения вредного влияния вскипания конденсата в каскадной схеме целесообразно применение охладителей дренажа, в которых температура конденсата уменьшается, благодаря чему уменьшается интенсивность вскипания. Охладитель дренажа представляет собой дополнительный теплообменник, в котором конденсат, образующийся в подогревателе, охлаждается, отдавая тепло питательной воде. Возможный вариант комбинированной схемы с охладителем дренажа изображен на рис. 2.2,в.

Оптимальные температурные напоры в регенеративных подогревателях определяются на основе технико-экономических расчетов в соответствии с формулой (1.2) с учетом стоимости топлива и в зависимости от температурных напоров других характеристик блока АЭС – стоимости организации дополнительной поверхности нагрева, стоимости мощности дренажных насосов, увеличения стоимости мощности основных насосов блока и т.д.

Результаты оптимизации температурных напоров для ПВД и ПНД отличаются друг от друга вследствие различий в стоимости материалов, применяемых для их изготовления. Низкие параметры греющего пара и питательной воды в ПНД позволяют изготавливать их из сравнительно дешевой углеродистой стали. В то же время для изготовления ПВД, в которых температура и давление значительно выше, чем в ПНД, необходимо применение более дорогих легированных сталей.

Оптимальная величина минимального температурного напора составляет для ПНД $1,5 \div 2$ °С, а для ПВД $5 \div 7$ °С.

3. ВОПРОСЫ ВЫБОРА ЦИКЛОВ АЭС

Эффективность производства электроэнергии в значительной мере зависит от термодинамического цикла атомной станции. В свою очередь условия работы и тип реактора, параметры теплоносителя первого контура и рабочей среды в парогенераторе, турбине и конденсаторе определяют выбор цикла АЭС. Так, на станциях с реакторами типа ВВЭР и РБМК приходится применять цикл насыщенного пара с промежуточной сепарацией, промежуточным перегревом пара и регенерацией теплоты.

Необходимость применения насыщенного, а не перегретого пара в случае ВВЭР вызвана тем, что реакторы этого типа являются низкотемпературными. При невысокой величине температурного напора между теплоносителем и рабочим телом в испарительной зоне парогенератора невозможно осуществить перегрев пара. Увеличить же температурный напор при ограниченной температуре теплоносителя на выходе из реактора (ее предельная величина для ВВЭР составляет около $300\div 320\text{ }^{\circ}\text{C}$) можно было бы только путем снижения температуры, при которой происходит парообразование в парогенераторе. Как видно из формулы (1.1), такой путь привел бы к существенному уменьшению термического КПД цикла. Следовательно, цикл насыщенного пара в таких условиях оказывается более эффективным, чем цикл перегретого пара.

В случае реактора типа РБМК в одноконтурной АЭС необходимость применения цикла насыщенного пара предопределена условиями устойчивой работы активной зоны водокипящего реактора. Эти условия требуют, чтобы в активной зоне не было полного испарения всей поступающей в нее воды (допустимое массовое паросодержание на выходе из активной зоны составляет около 20 %). Таким образом, реактор РБМК производит не пар, а пароводяную смесь, из которой можно в барабане-сепараторе отсепарировать насыщенный пар для подачи на турбину.

Неблагоприятной особенностью простейшего цикла насыщенного пара (цикла Ренкина) является существенное влияние давления пара перед турбиной на влажность пара в последних ступенях турбины: чем больше давление, тем больше влажность. Повышенная влажность пара весьма вредна для турбины, так как приводит к быстрому разрушению рабочих лопаток вследствие эрозии. Для

того чтобы избежать преждевременного выхода турбины из строя, ее эксплуатация разрешается лишь при значениях влажности пара, не превышающих предельно допустимых, установленных эксплуатационными нормами (от 7 до 15 % по массе – в зависимости от длины рабочей лопатки в ступени).

Для обеспечения работы всех ступеней турбины на паре с допустимыми значениями влажности цикл Ренкина приходится усложнять, вводя промежуточную сепарацию и промежуточный перегрев пара. Промежуточный перегрев пара осуществляется в двухступенчатом пароперегревателе, включенном между двумя цилиндрами турбины. Греющим теплоносителем в первой ступени пароперегревателя является пар, отбираемый из турбины, во второй ступени – свежий пар.

Заметим, что термический КПД цикла с промежуточными сепарацией и перегревом оказывается несколько ниже, чем просто цикла Ренкина (при тех же значениях давления перед турбиной и в конденсаторе).

Если величина температурного напора в парогенераторе не ограничивается из-за слишком низкой температуры теплоносителя первого контура (т.е. если температура теплоносителя на выходе из реактора не менее 400 °С), то возможно применение цикла перегретого пара (цикла Хирна), который позволяет увеличить давление пара перед турбиной и тем самым повысить КПД станции, не увеличивая влажность пара в турбине. Следует отметить, что повышение давления пара ведет, с другой стороны, к росту капитальных затрат вследствие увеличения толщины стенок энергооборудования и арматуры. Поэтому вопрос о выборе давления пара перед турбиной является оптимизационным и решается в соответствии с равенством (1.2). Для цикла перегретого пара было получено значение оптимального давления перед турбиной $P_0^{\text{опт}} \approx 15$ МПа. Температура перегретого пара, повышение которой (при том же давлении) уменьшает влажность пара в турбине, ограничена пределами нормального функционирования материалов турбины ($T \approx 565$ °С). Вследствие этого ограничена возможность уменьшения влажности пара в турбине за счет перегрева его перед турбиной. Результаты исследований влияния начального давления пара, поступающего в турбину, на значения влажности пара в ней показывают, что при

$P_0 > 10$ МПа для нормального функционирования турбоагрегата (т.е. в условиях допустимых значений влажности пара) необходимо применять цикл с вторичным (промежуточным) перегревом пара.

К типам реакторов, в которых температура теплоносителя на выходе сравнительно высока и, следовательно, не ограничивает сверху величину давления пара, производимого в парогенераторе, относятся реакторы с натриевым (например, БН) и газовым (например, AGR, HTGR) теплоносителями. Для этих типов реакторов целесообразно применение цикла перегретого пара. Параметры используемых в атомной энергетике циклов определяются не только параметрами теплоносителя реактора, но и входными и выходами параметрами серийно выпускаемых турбоагрегатов и конденсаторов. Температура и давление свежего пара обычно соответствуют оптимальным значениям этих параметров для турбоагрегата. Однако в некоторых случаях не удается достичь паспортного значения температуры свежего пара (т.е. 565 °С) для турбины перегретого пара из-за того, что температура теплоносителя на выходе из реактора ниже этой величины или лишь незначительно превышает ее. В этих случаях приходится выбирать значение температуры перегретого свежего пара ниже паспортного. Такой выбор представляет собой решение оптимизационной задачи, так как снижение температуры перегрева пара ведет к уменьшению КПД и увеличению влажности в турбине, а увеличение температуры перегрева (т.е. приближение ее к температуре теплоносителя реактора) означает уменьшение температурного напора в парогенераторе, что ведет к увеличению необходимой поверхности теплообмена, т.е. к увеличению капитальных затрат.

Температура и давление в конденсаторе, уменьшение которых ведет к увеличению КПД, ограничены снизу значением температуры, охлаждающей конденсатор воды (т.е. температуры окружающей среды), а их выбор зависит от большого числа факторов. Оптимальные значения давления в конденсаторе: 4÷6 кПа насыщенного пара и 3÷4 кПа – для турбин перегретого пара.

Выбор значения температуры питательной воды на АЭС определяется паспортными данными турбоагрегата и применяемой на станции системы регенерации теплоты.

4. ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С НЕКОТОРЫМИ ТИПАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ

На приведенных в этой главе рисунках тепловые схемы изображены в упрощенном виде, т.е. на них показано не все оборудование, установленное на АЭС. Отбор того минимума оборудования, которое целесообразно показывать на упрощенных схемах, проводился примерно по следующему принципу: в первом контуре (а в случае трехконтурной схемы – во втором) изображается основное оборудование, без которого контур не смог бы работать; в последнем контуре (где происходит преобразование тепловой энергии в электрическую), кроме основного, изображается то оборудование, без которого невозможно было бы экономически наиболее эффективное преобразование энергии.

4.1. АЭС с корпусными реакторами ВВЭР

Рассмотрим необходимый состав и условия работы теплоэнергетического оборудования АЭС с водо-водяным энергетическим реактором (с водой под давлением) на примере ВВЭР-1000.

На рис. 4.1 приведена тепловая схема с реактором данного типа. Атомные электростанции аппаратами типа ВВЭР имеют двухконтурные схемы. Первый контур состоит из реактора 1 и четырех петель (на рис. 4.1 изображена одна петля), каждая из которых включает парогенератор 3, главный циркуляционный насос (ГЦН) и паровой компенсатор давления 2. Устройство нескольких параллельных петель повышает надежность реактора и исключает необходимость резервирования оборудования. Теплоноситель первого контура поступает в реактор при температуре 289 °С и давлении 16,6 МПа. В активной зоне вода нагревается до температуры 321 °С и направляется в парогенератор 3, где отдает теплоту теплоносителю второго контура. Из парогенератора вода первого контура перекачивается циркуляционным насосом обратно в реактор.

В реакторах типа ВВЭР ГЦН установлены на отключаемой части «холодного» трубопровода. Компенсатор давления 2 служит для компенсации изменений объема теплоносителя при изменениях его температуры, а также для создания в контуре начального давления.

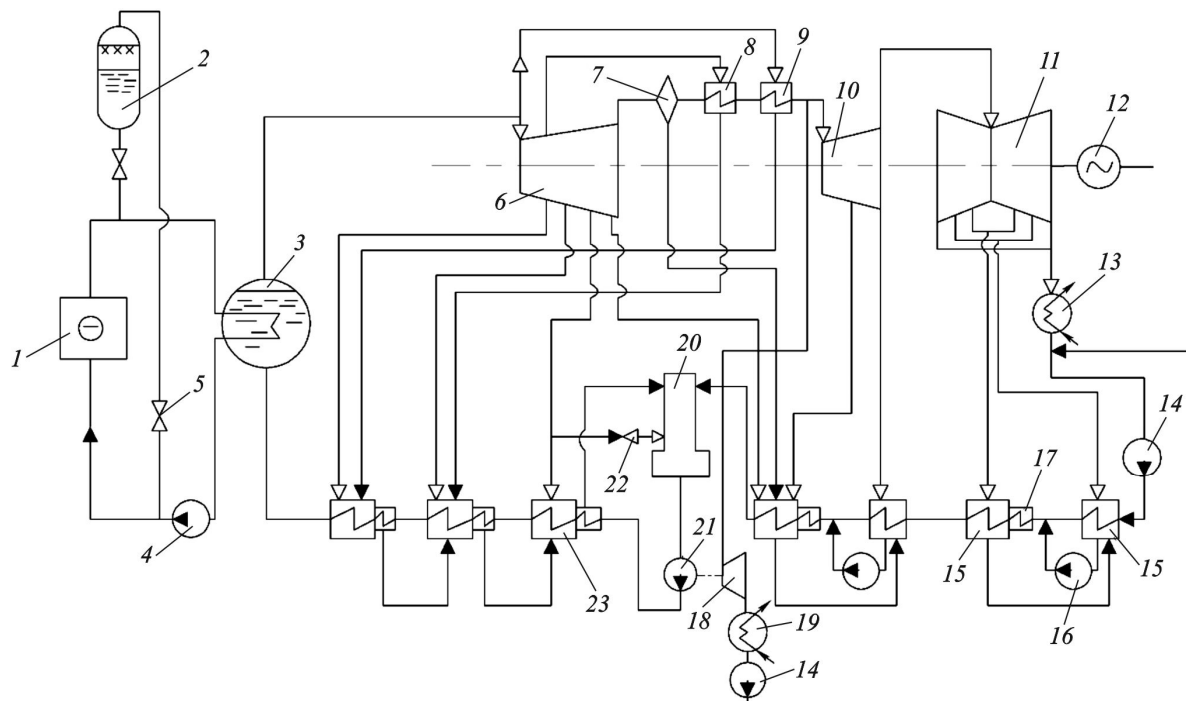


Рис. 4.1. Принципиальная схема АЭС с реактором ВВЭР-1000 (НВАЭС блок №5): 1 – реактор; 2 – паровой компенсатор давления; 3 – парогенератор; 4 – ГЦН; 5 – вентиль; 6 – ЦВД турбины; 7 – промежуточный сепаратор; 8 – 1-я ступень промежуточного перегревателя; 9 – 2-я ступень промежуточного перегревателя; 10 – ЦСД турбины; 11 – ЦНД турбины; 12 – генератор; 13 – конденсатор; 14 – конденсатный насос; 15 – ПНД; 16 – дренажный насос; 17 – охладитель дренажа; 18 – турбопривод питательного насоса; 19 – конденсатор турбопривода; 20 – деаэратор; 21 – питательный насос; 22 – регулятор давления; 23 – ПВД

Турбины (две по 500 мВт) работают на насыщенном паре. Из двух парогенераторов 3 пар, имеющий давление 6,3 МПа, температуру 244,7 °С и влажность менее 0,1 %, направляется на одну турбину К-500-60/1500. После ЦВД турбины пар отводится в сепаратор 7, где от него отделяется образовавшийся при расширении конденсат, и затем перегревается в двух ступенях промежуточного пароперегревателя. Из пароперегревателя пар при давлении 1,12 МПа и температуре 240 °С поступает в ЦСД, а затем в ЦНД. После прохождения ЦНД влажность пара равна 14 %. Конденсаторы работают в условиях глубокого вакуума ($p_k = 3,9\text{--}5,8$ кПа). Из конденсатора вода конденсатными насосами 14 направляется в регенеративные подогреватели низкого давления, установленные по схеме с дренажным насосом, и деаэрактор 20. Питательные насосы 21 направляют воду в подогреватели высокого давления станций с блоками реакторов типа ВВЭР подсоединены по каскадной схеме дренажа. Слив конденсата из промежуточного сепаратора и двух ступеней пароперегревателя осуществляется самотеком в регенеративные подогреватели, давление в которых (т.е. давление поступающего из отбора пара) несколько ниже, чем давление сливаемого конденсата, но близко к нему. Основные параметры станции с реакторами типа ВВЭР даны в приложении (табл. П.1).

4.2. АЭС с канальными реакторами типа РБМК

Атомная электростанция с реактором большой мощности кипящим (РБМК-1000) скомпонована по одноконтурной схеме. Тепловая схема АЭС с РБМК-1000 приведена на рис. 4.2. Энергетический блок включает в себя канальный реактор 1 тепловой мощностью 3500 Вт и две петли, в каждой из которых имеется барабан-сепаратор и паровая турбина 4,8 К-500-65/3000. В каналах 1 теплоноситель (вода) частично испаряется. Пароводяная смесь (~20 % пара) при давлении 6,9 МПа и температуре насыщения 284 °С поступает в барабан-сепаратор 2, где насыщенный пар отделяется и направляется в ЦВД турбины, а отсепарированная при температуре насыщения вода после смешения с подаваемой в барабан-сепаратор питательной водой (с температурой 165 °С) направляется главным

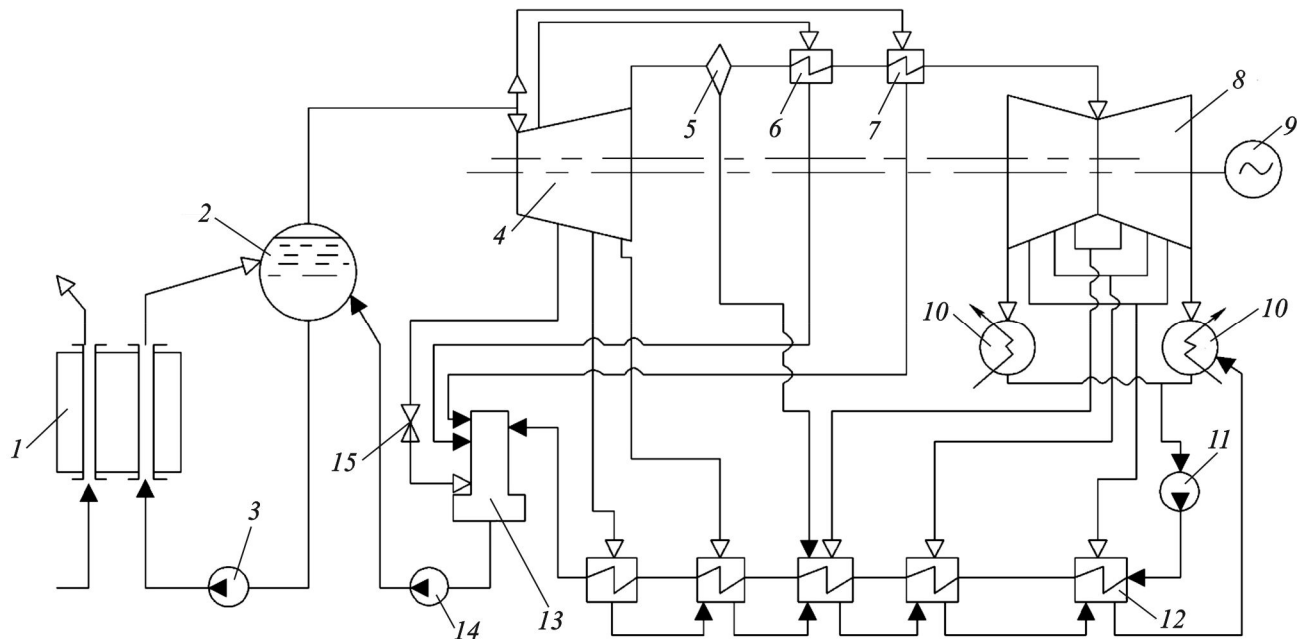


Рис. 4.2. Принципиальная схема АЭС с реактором РБМК-1000 и турбиной К-500-65/3000: 1 – реактор; 2 – барабан-сепаратор; 3 – ГЦН; 4 – ЦВД турбины; 5 – промежуточный сепаратор; 6 – 1-я ступень промежуточного перегревателя; 7 – 2-я ступень промежуточного перегревателя; 8 – ЦНД турбины; 9 – генератор; 10 – конденсатор; 11 – конденсатный насос; 12 – ПНД; 13 – деаэрактор; 14 – питательный насос; 15 – регулятор давления

циркуляционным насосом снова в каналы реактора. Температура воды на входе в каналы реактора составляет 265 °С. Предельное допустимое значение паросодержания на выходе из каналов (20 % по массе) обеспечивается благодаря многократной циркуляции в контуре охлаждения реактора. Краткость циркуляции $K_{\text{ц}} = 5$.

Из-за повышенных требований к чистоте воды в одноконтурных схемах с целью уменьшения содержания долгоживущих радиоактивных нуклидов в теплоносителе, источником которых являются продукты коррозии элементов энергооборудования и арматуры, регенеративные подогреватели высокого давления в схеме с реактором РБМК-1000 не предусмотрены, и значение температуры питательной воды (на входе в барабан-сепаратор) не является оптимальным.

На данной АЭС, так же как и на станциях с реакторами типа ВВЭР, используется пароводяной цикл насыщенного пара с промежуточной сепарацией и промежуточным перегревом пара.

Основные параметры станции с реактором типа РБМК представлены в приложении (табл. П.2).

4.3. АЭС с реакторами на быстрых нейтронах

АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (БН) обычно имеют трехконтурные тепловые схемы. Теплоносителем реактора БН является жидкий натрий. В зависимости от способа компоновки первого контура БН подразделяются на петлевые (БН-350 на Шевченковской АЭС) и интегральные (БН-600 на Белоярской АЭС). На рис. 4.3 приведена принципиальная тепловая схема АЭС с реактором БН-600.

В первом и втором контурах теплоносителем является натрий. Особенность рассматриваемой схемы – интегральная (баковая) компоновка, когда все основное оборудование первого контура размещено в общем баке (корпусе реактора 1) под уровнем жидкого натрия. Пространство над уровнем заполнено инертным газом (аргоном) с давлением $0,1 \div 0,14$ МПа. При этом бак реактора одновременно является и компенсатором давления.

Жидкий натрий при температуре 380 °С поступает на вход в активную зону 2. Далее нагретый в активной зоне 2 натрий при температуре 550 °С направляется в верхнюю часть промежуточного

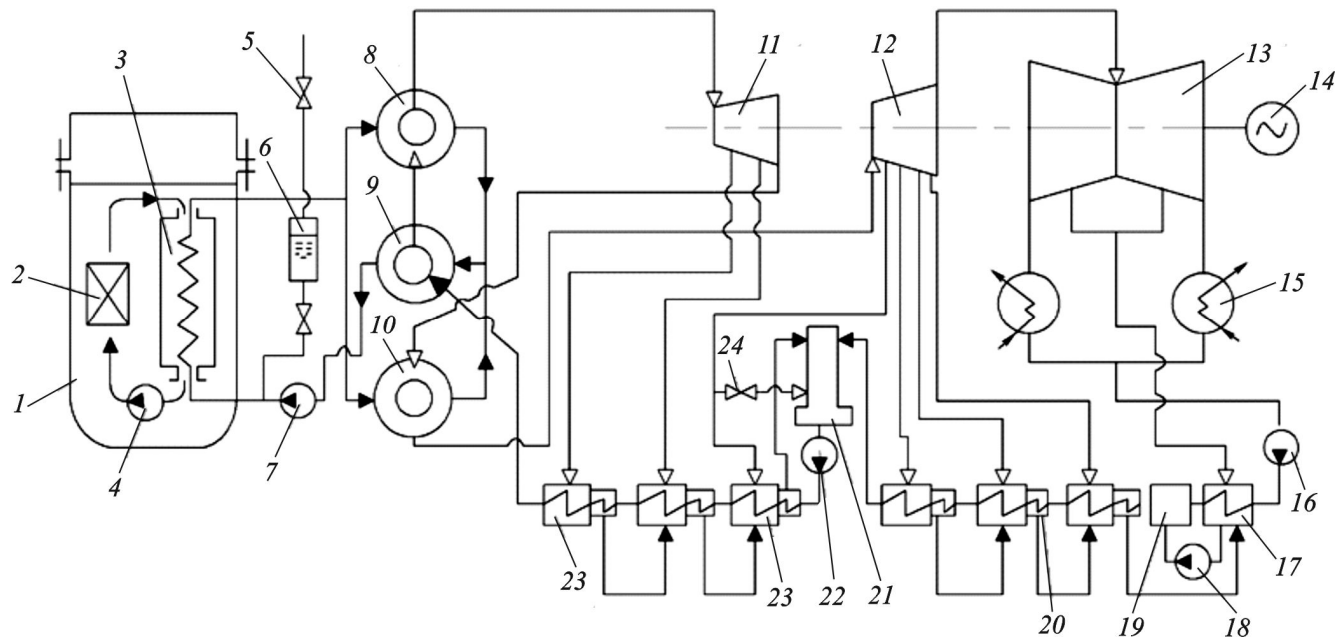


Рис. 4.3. Принципиальная схема АЭС с реактором БН-600: 1 – корпус (бак) реактора; 2 – активная зона реактора; 3 – промежуточный теплообменник; 4 – ГЦН; 5 – вентиль; 6 – газовый компенсатор давления; 7 – циркуляционный насос 2-го контура; 8 – пароперегреватель; 9 – испаритель; 10 – промежуточный перегреватель; 11 – ЦВД; 12 – ЦСД; 13 – ЦНД; 14 – генератор; 15 – конденсатор; 16 – конденсатный насос; 17 – ПНД; 18 – дренажный насос; 19 – смеситель; 20 – охладитель дренажа; 21 – деаэра-тор; 22 – питательный насос; 23 – ПВД; 24 – регулятор давления

теплообменника 3 и после охлаждения поступает в нижнюю часть бака 1, откуда снова направляется в активную зону. Главные циркуляционные насосы 4 размещены непосредственно под уровнем натрия, а электрический привод и органы управления реактором вынесены на крышку бака. В составе первого контура параллельно включены три главных циркуляционных насоса и шесть промежуточных теплообменников 3. В промежуточном (втором) контуре имеются три петли. Натрий во втором контуре практически неактивный. Расход натрия в одной петле промежуточного контура составляет 170 кг/с. Давление натрия в этом контуре выше ($0,2 \div 0,3$ МПа), чем в первом, что исключает возможность попадания в промежуточный контур радиоактивного натрия из первого контура.

В отличие от низкотемпературных водоохлаждаемых реакторов реакторы БН, охлаждаемые натрием, могут работать при сравнительно высоких температурах теплоносителя, так как более высокая температура в этом случае не влечет за собой необходимость повышения давления в корпусе реактора (давление насыщенных паров натрия при температурах до 600 °С не превышает 3 кПа). Высокая температура теплоносителя на выходе из реактора позволяет, как уже отмечалось в п. 3, применить на АЭС цикл перегретого пара с высоким (близким к оптимальному) давлением пара перед турбиной, благодаря чему КПД таких АЭС значительно выше, чем АЭС с водоохлаждаемыми реакторами.

В энергетическом блоке с реактором БН-600 на Белоярской АЭС давление пара перед турбиной составляет 14,2 МПа (т.е. более 10 МПа), поэтому применен цикл перегретого пара с промежуточным перегревом. КПД брутто блока достигает 41–42 %. Конструкция парогенератора – секционно-модульная. В парогенераторе применен прямоточный принцип испарения воды. Он включает в себя модули испарителя 9, пароперегревателя 8 и промежуточного пароперегревателя 10. Пароперегреватели включены параллельно (по натрию второго контура). Суммарное число модулей парогенератора составляет 30.

Температура натрия на входе в парогенератор равна 520 °С, на выходе – 320 °С. Температура перегретого пара на выходе из парогенератора составляет 505 °С.

Перегретый пар поступает в цилиндр высокого давления турбины 11 (на данной установке применена турбина К-200-130), расширяется до давления в 2,5 МПа и при этом давлении направляется в промежуточный пароперегреватель, где перегревается снова до температуры 505 °С и затем направляется (последовательно) в цилиндры среднего и низкого давления турбины.

В схеме предусмотрены четыре регенеративных подогревателя низкого давления 17 и три подогревателя высокого давления 23. Температура питательной воды оптимизирована и составляет 240 °С. Основные характеристики блоков с реакторами БН-600 и БН-800 даны в приложении (табл. П.3). В приложении (табл. П.4–П.6) также приведены характеристики АЭС с газоохлаждаемыми реакторами типа ВТГР, АGR, НТGR (с паротурбинными и газотурбинными циклами).

4.4. АЭС с реактором AP-1000

Реактор AP-1000, разработанный Westinghouse (США), представляет собой двухконтурный реактор с водой под давлением (типа PWR), номинальной электрической мощностью 1100 МВт и тепловой мощностью 3400 МВт. Конструкция включает в себя передовые пассивные системы безопасности и отличается значительным упрощением конструктивных и компоновочных решений для облегчения строительства, эксплуатации и технического обслуживания.

Первый контур реактора состоит из двух независимых петель, каждая из которых содержит одну горячую и две холодные нитки циркуляции теплоносителя между реактором и парогенератором, один парогенератор и два циркуляционных насоса, установленных непосредственно на парогенератор.

Теплоноситель первого контура поступает в реактор при температуре 279,4 °С и давлении 15,5 МПа. В активной зоне вода нагревается до температуры 324,7 °С и направляется в парогенератор, где отдает тепло теплоносителю второго контура. Из парогенератора вода первого контура перекачивается циркуляционным насосом обратно в реактор.

Система также включает в себя компенсатор давления, соединительные трубопроводы, клапаны и контрольно-измерительные

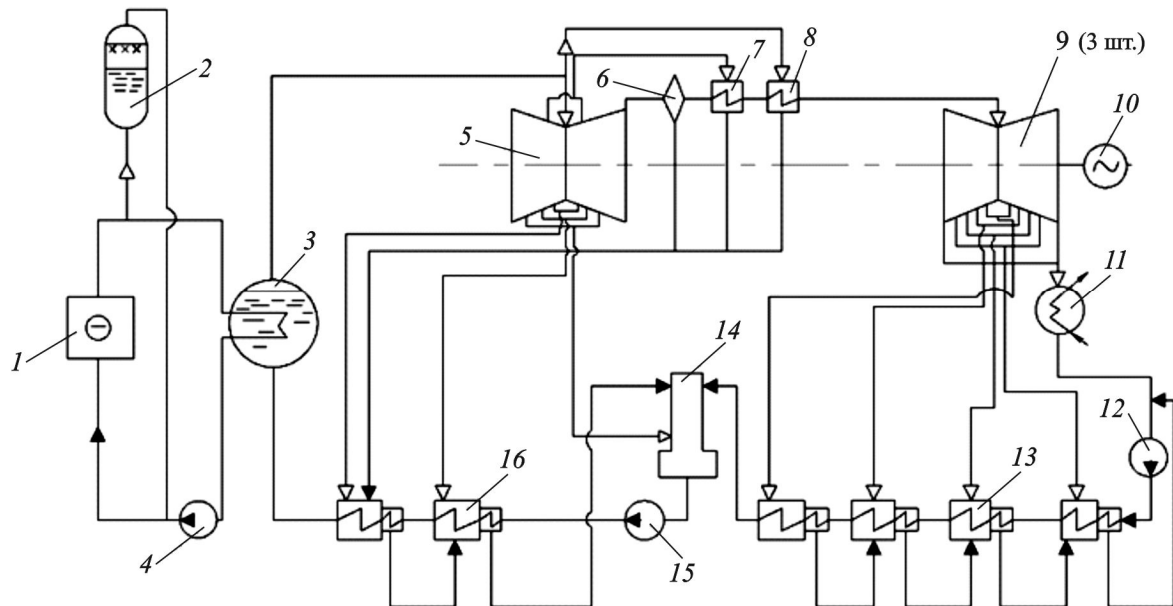


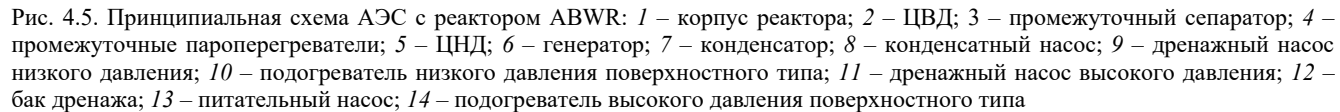
Рис. 4.4. Принципиальная схема АЭС с реактором AP-1000: 1 – реактор; 2 – паровой компенсатор давления; 3 – парогенератор; 4 – ГЦН; 5 – ЦВД турбины; 6 – промежуточный сепаратор; 7 – 1-я ступень промежуточного перегревателя; 8 – 2-я ступень промежуточного перегревателя; 9 – ЦНД турбины (3 шт.); 10 – генератор; 11 – конденсатор; 12 – конденсатный насос; 13 – ПНД; 14 – деаэратор; 15 – питательный насос; 16 – ПВД

приборы, необходимые для оперативного контроля и приведения в действие защитных устройств. Принципиальная тепловая схема с реактором AP-1000 приведена на рис. 4.4.

Образовавшийся в парогенераторах пар направляется на цилиндр высокого давления турбины, работающей на цикле насыщенного пара. После ЦВД пар отводится в сепаратор, где снижается влажность пара с 10–13 до 0,5 % и менее, затем пар перегревается в двух ступенях промежуточного пароперегревателя: на первой ступени перегрев осуществляется за счет отборов пара из ЦВД, а на второй – за счет части основной подачи пара на ЦВД. Из пароперегревателя пар направляется параллельно на три ЦНД, где происходит окончательное расширение пара. Затем отработавший пар направляется в конденсатор. Конденсаторы работают в условиях глубокого вакуума ($p_k = 9,1$ кПа). Из конденсатора вода конденсатными насосами направляется в регенеративные подогреватели. Отборы пара из турбины предусмотрены для семи ступеней нагрева питательной воды. Пар из точек отбора ЦВД подается в подогреватели питательной воды высокого давления и деаэрактор. Из точек отбора ЦНД пар подается в подогреватели питательной воды низкого давления. Пройдя все этапы подогрева, питательная вода направляется в парогенератор. Основные параметры установки представлены в приложении (табл. П.7).

4.5. АЭС с реактором ABWR

ABWR или Advanced Boiling Water Reactor (разработан Hitachi-GE Nuclear Energy and Toshiba, USA and Japan) представляет собой одноконтурный корпусной водо-водяной кипящий ядерный реактор (BWR) электрической мощностью 1350 МВт. Отличительной особенностью реактора ABWR является образование пара непосредственно в корпусе реактора, в результате чего представляется возможным исключить из схемы парогенераторы и значительно упростить тепловую схему реакторной установки. Другой отличительной особенностью можно считать нижнее расположение органов регулирования СУЗ и наличие внутрикорпусных насосов принудительной циркуляции. Тепловая схема реактора представлена на рис. 4.5.



Теплоноситель поступает в реактор с температурой 278 °С. Далее непосредственно в корпусе реактора образуется пар при давлении 7,07 МПа. В корпусе реактора также находятся сепарационные устройства, пройдя через которые, пар с температурой 288 °С направляется на ЦВД турбины. На ЦВД пар расширяется и отдает часть своей энергии на вращение лопаток турбины. После ЦВД пар отводится в сепаратор, где повышается сухость пара. Далее пар перегревается в двух ступенях промежуточного пароперегревателя: на первой ступени перегрев осуществляется за счет отборов пара из ЦВД, а на второй – за счет части основной подачи пара. Из пароперегревателя пар направляется на три ЦНД, где происходит заключительное расширение пара. После этого отработавший пар направляется в конденсаторы, работающие в условиях глубокого вакуума, где пар отдает остаточную энергию и конденсируется. Из конденсаторов вода конденсатными насосами направляется в систему очистки конденсата и регенеративные подогреватели. Отборы пара из турбины предусмотрены для шести ступеней нагрева питательной воды. Пройдя все ступени подогрева, питательная вода направляется питательными насосами в реактор при температуре 216 °С.

Основные параметры реакторной установки ABWR представлены в приложении (табл. П.8).

4.6. АЭС с реактором ESBWR

ESBWR или Economic Simplified Boiling Water Reactor (разработан GE Hitachi Nuclear Energy, USA and Japan) представляет собой одноконтурный корпусной водо-водяной кипящий ядерный реактор (BWR) электрической мощностью 1520 МВт. Данный проект относится к поколению реакторов III+ и базируется на принципах минимизации капитальных затрат и разумном упрощении конструкции в сочетании с повышением безопасности в процессе эксплуатации. Так, например, конструкция ESBWR включает в себя на 25 % меньше насосов, чем типовой BWR, а за счет широкого применения пассивных систем безопасности процесс аварийного охлаждения реактора может протекать в условиях отсутствия электропитания оборудования или действий операторов более 7 суток.

Поскольку реактор ESBWR спроектирован на основе реактора ABWR, в конструкции ESBWR применяется корпус реактора того же диаметра, работающий при том же давлении, та же конструкция сепаратора и четыре основных паропровода, соединяющих корпус реактора с турбиной. Существенное различие заключается в том, что расход через активную зону реактора ESBWR полностью обеспечивается естественной циркуляцией, в то время как расход через активную зону в ABWR обеспечивается внутрикорпусными насосами реактора. Естественная циркуляция ESBWR обеспечивается за счет увеличения высоты корпуса реактора добавлением секции тяговых труб над активной зоной реактора, уменьшения высоты активной зоны и уменьшения гидравлического сопротивления на входе теплоносителя в реактор.

Паротурбинная установка реактора ESBWR работает по циклу насыщенного пара с промежуточной сепарацией и перегревом. Питательная вода с температурой 215,6 °С направляется четырьмя питательными насосами в корпус реактора при рабочем давлении в реакторе 7,17 МПа. Пар образуется непосредственно в корпусе реактора в процессе прохождения теплоносителя через активную зону и, пройдя через внутрикорпусные сепараторы и секцию тяговых труб, направляется на турбину по четырем паропроводам.

Турбина конструктивно составляет ЦВД и три ЦНД, расположенные на валу последовательно. Острый пар поступает на ЦВД при давлении 6,8 МПа и температуре 287 °С. После прохождения ЦВД пар направляется в сепаратор и подогреватели, где подогревается за счет отбора части острого пара и пара из ЦВД, после чего поступает в ЦНД. Пар, выходящий из ЦНД, конденсируется в трех основных конденсаторах при давлении 5,4 кПа. Четыре конденсатных насоса направляют пар в подогреватели. Нагрев питательной воды в трех подогревателях высокого давления поверхностного типа, одном смешивающем подогревателе и трех подогревателях низкого давления поверхностного типа осуществляется за счет последовательных отборов пара из турбины. Питательная вода возвращается четырьмя питательными насосами в корпус реактора. Тепловая схема ESBWR представлена на рис. 4.6.

Основные параметры реакторной установки ESBWR представлены в приложении (табл. П.9).

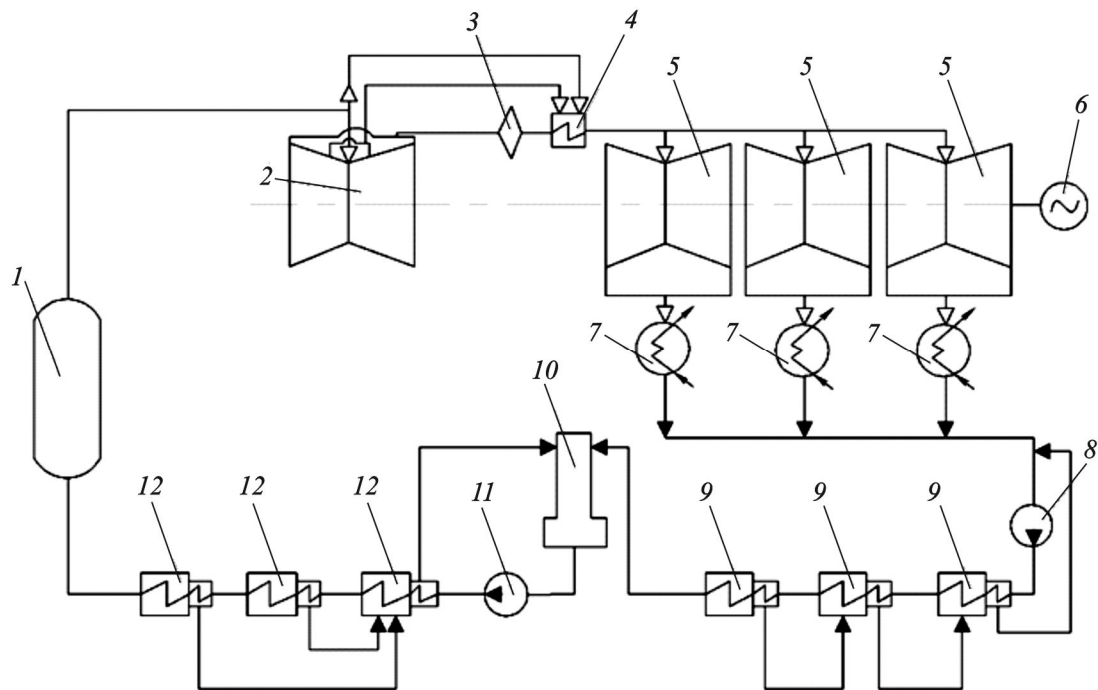


Рис. 4.6. Принципиальная схема АЭС с реактором ESBWR: 1 – корпус реактора; 2 – ЦВД; 3 – промежуточный сепаратор; 4 – промежуточные пароперегреватели; 5 – ЦНД; 6 – генератор; 7 – конденсатор; 8 – конденсатный насос; 9 – подогреватель низкого давления поверхностного типа; 10 – подогреватель смешивающего типа (деаэратор); 11 – питательный насос; 12 – подогреватель высокого давления поверхностного типа

Таблица П.1

Основные характеристики блоков АЭС с реакторами ВВЭР-440, ВВЭР-1000 (НВАЭС блок №5) и ВВЭР-1200

Характеристика	Единица измерения	Тип реактора		
		ВВЭР-440	ВВЭР-1000	ВВЭР-1200
Тепловая мощность реактора	МВт	1375	3000	3200
КПД АЭС (нетто)	%	29,7	31,7	33,9
Давление в первом контуре	МПа	12,5	16	16,2
Расход воды через реактор	м³/с	10,9	22,2	23,8
Температура воды на входе в реактор	°С	268	289	298,2
Подогрев воды в реакторе	°С	34	32	30,7
Размер АЗ (высота × диаметр)	мм	2500×2880	3550×3120	3750×3160
Удельная энерго-напряженность АЗ	кВт/л	84,4	111	108,5
Средняя линейная нагрузка	Вт/см	131	176	167,8
Внутренний диаметр корпуса	мм	3560	4140	4232
Толщина стенки цилиндрической части	мм	140	190	197,5
Масса корпуса	т	252	304	330
Число топливных кассет	шт.	349(276)	151	163
Число ТВЭЛ в кассете	шт.	126	317	312
Размер оболочки ТВЭЛ	мм	9,1×0,6	9,1×0,6	9,1×0,6
Загрузка урана	т	42	66	–
Средняя глубина выгорания	МВт·сут/кг	28,6	26-40	60

Продолжение табл. П.1

Характеристика	Единица измерения	Тип реактора		
		ВВЭР-440	ВВЭР-1000	ВВЭР-1200
Число петель 1-го контура	шт.	6	4	4
Давление пара на выходе ПГ	МПа	4,7	6,4	6,8
Температура пита-тельно воды ПГ	°С	226	220	227
Температурный напор	°С	21,2	24,7	56,8
Число трубок ПГ		5146	11000	10978
Размер трубок ПГ	мм	16×1,4	16×1,5	16×1,5
Тип турбин	—	К-220-44	К-1000-60/1500 или К-500-60/1500	К-1200-6,8/50

Таблица П.2

Основные характеристики одноконтурных АЭС с реакторами типа РБМК

Характеристика	Единица измерения	Тип реактора	
		РБМК-1000	РБМК-1500
Тепловая мощность блока	МВт	3200	4800
Электрическая мощность блока	МВт	1000	1500
Паропроизводительность	т/ч	5800	8800
Температура пара на выходе из реактора	°С	284	287
Давление пара в сепараторах	МПа	7,0	7,0
Расход теплоносителя через реактор	т/ч	37500	29000
КПД АЭС (брутто)	%	32,3	33,5
КПД АЭС (нетто)	%	30,0	31,3
Тип турбины	—	К-500-65/3000	К-750-65/3000
Количество турбин	шт.	2	2

Таблица П.3

Основные характеристики АЭС с реакторами БН-600 и БН-800

Характеристика	Единица измерения	Тип реактора	
		БН-600	БН-800
Электрическая мощность блока	МВт	600	800
Тепловая мощность блока	МВт	1470	2100
Количество петель	шт.	3 (во втором контуре)	3 (во втором контуре)
Температура натрия на выходе из активной зоны реактора	°С	550	547
Подогрев натрия в активной зоне	°С	170	193
Давление над уровнем натрия в 1-ом контуре	Избыточная атмосфера	1–1,4	1–1,5
Температура натрия на входе в парогенератор	°С	520	505
Температура натрия на выходе из парогенератора	°С	320	309
Давление над уровнем натрия второго контура	Избыточная атмосфера	2–3	2–3
Температура пара	°С	505–505	490
Давление пара	МПа	14,2	13,7
Расход теплоносителя в первом контуре	т/ч	25000	30960

Таблица П.4

Основные характеристики АЭС с реактором AGR

Характеристика	Название реактора	
	Уиндскейл	Дандженесс «В»
Тепловая мощность реактора, МВт	100	1500
КПД станции, %	27,3	41,5
Теплоноситель	CO ₂	CO ₂
Давление, МПа	2,0	3,5
Температура на входе, °С	285	320
Температура на выходе, °С	575	675
Максимальный расход, кг/с	344	–
Теплоноситель второго контура	H ₂ O	H ₂ O

Продолжение табл. П.4

Характеристика	Название реактора	
	Уиндскейл	Дандженесс «В»
Давление, МПа	4,5	16,3
Температура на входе, °C	177	184
Температура на выходе, °C	457	565
Максимальная температура топлива, °C	650	800

Таблица П.5

Основные характеристики АЭС с реактором HTGR (с паротурбинным циклом)
«Форт – Сент – Врейн»

Характеристика	Численное значение
Тепловая мощность реактора, МВт	842
Электрическая мощность реактора, МВт	330
КПД, %	39
Температура газа (гелия) на входе, °C	405
Температура газа (гелия) на выходе, °C	780
Давление газа (гелия), МПа	5
Расход гелия, т/ч	1540
Паропроизводительность, т/ч	1040
Температура пара перед турбиной, °C	538
Мощность паровой турбины, МВт	342

Таблица П.6

Основные характеристики АЭС с гелиевым усложненным циклом (HTGR=GC)

Характеристика	Численное значение
Тепловая мощность реактора, МВт	60
Электрическая мощность реактора, МВт	24
КПД, %	40
Давление в реакторе, МПа	7,0
Степень сжатия	2,4
Степень регенерации, %	91

Характеристика	Численное значение
Температура гелия на выходе из реактора, °С	760
Температура охлаждающей воды, °С	24
Максимальная температура топлива, °С	1300
Максимальная температура поверхности ТВЭЛ, °С	1000
Изотермический КПД компрессора, %	88
Удельная работоспособность гелия, МВт/кг	0,605
Расход гелия в системе, кг/с	39,65

Таблица П.7

Основные характеристики АЭС с реактором АР-1000

Характеристика	Численное значение
Электрическая мощность реактора, МВт	1100
Тепловая мощность реактора, МВт	3400
КПД (нетто), %	32
Давление в корпусе реактора, МПа	15,5
Расход теплоносителя через активную зону, кг/с	14300
Средняя температура теплоносителя на входе в активную зону, °С	279,4
Средняя температура теплоносителя на выходе из активной зоны, °С	324,7
Среднее линейное тепловыделение, кВт/м	18,7
Давление в парогенераторе, МПа	5,76
Температура пара на выходе из парогенератора, °С	272,8
Температура питательной воды, °С	226,7
Эквивалентный диаметр активной зоны, м	3,04
Высота активной зоны, м	4,27
Тип ТВС	17 × 17
Количество ТВС, шт.	157
Количество ТВЭЛ в ТВС, шт.	264
Диаметр ТВЭЛ, мм	9,5
Толщина оболочки ТВЭЛ, мм	0,57
Материал оболочки ТВЭЛ	Zirlo

Таблица П.8

Основные характеристики АЭС с реактором ABWR

Характеристика	Численное значение
Электрическая мощность реактора, МВт	1300
Тепловая мощность реактора, МВт	3926
КПД (нетто), %	33,1
Давление в корпусе реактора, МПа	7,07
Расход теплоносителя через активную зону, кг/с	14502
Средняя температура теплоносителя на входе в активную зону, °С	278
Средняя температура теплоносителя на выходе из активной зоны, °С	288
Среднее линейное тепловыделение, кВт/м	13,6
Температура питательной воды, °С	215,6
Эквивалентный диаметр активной зоны, м	5,163
Высота активной зоны, м	3,810
Тип ТВС	10×10
Количество ТВС, шт.	872
Наружная ширина ТВС, мм	140
Толщина чехла ТВС, мм	2,5
Количество каналов с водой на 1 ТВС, шт.	2
Число ТВЭЛ, шт.	78
Число укороченных ТВЭЛ, шт.	14
Диаметр ТВЭЛ, мм	10,3
Толщина оболочки ТВЭЛ, мм	0,66
Материал оболочки ТВЭЛ	Zircaloy-2
Давление в конденсаторе, кПа	11,75

Таблица П.9

Основные характеристики АЭС с реактором ESBWR

Характеристика	Численное значение
Электрическая мощность реактора, МВт	1520
Тепловая мощность реактора, МВт	4500
КПД (нетто), %	34
Давление в корпусе реактора, МПа	7,17
Расход теплоносителя через активную зону, кг/с	9570
Средняя температура теплоносителя на входе в активную зону, °С	276,2
Средняя температура теплоносителя на выходе из активной зоны, °С	287,7
Среднее линейное тепловыделение, кВт/м	15,1
Температура питательной воды, °С	215,6
Эквивалентный диаметр активной зоны, м	5,88
Высота активной зоны, м	3,05
Тип ТВС	10 × 10
Количество ТВС, шт.	1132
Наружная ширина ТВС, мм	136
Количество каналов с водой на 1 ТВС, шт.	2
Количество ТВЭЛ в ТВС (полноразмерных + укороченных), шт.	92 (78+14)
Диаметр ТВЭЛ, мм	10,26
Толщина оболочки ТВЭЛ, мм	0,66
Материал оболочки ТВЭЛ	Zircaloy-2
Давление в конденсаторе, кПа	5,4

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 21.403–80. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое.
2. Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987.
3. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
4. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. – М.: Высшая школа, 1984.
5. Status report 107 – VVER-1200 (V-392M), International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2011.
6. Fast reactor database 2006 update, International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2006.
7. Status report 81 – Advanced Passive PWR (AP 1000), International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2011.
8. Status of advanced light water reactor designs, International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2004.
9. Status report 100 – Economic Simplified Boiling Water Reactor (ESBWR), International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2011.